

問題1-6: ビット誤り率 (BER) の測定と処理時間の計測

問題

復号したビット系列と送信ビット系列を 1 ビットずつ比べて誤りビット数を求め、ビット誤り率 (BER) を計算する。さらに `time` ライブラリの `time` 関数で処理時間を測定する(波形プロットは計測対象に含めない)。

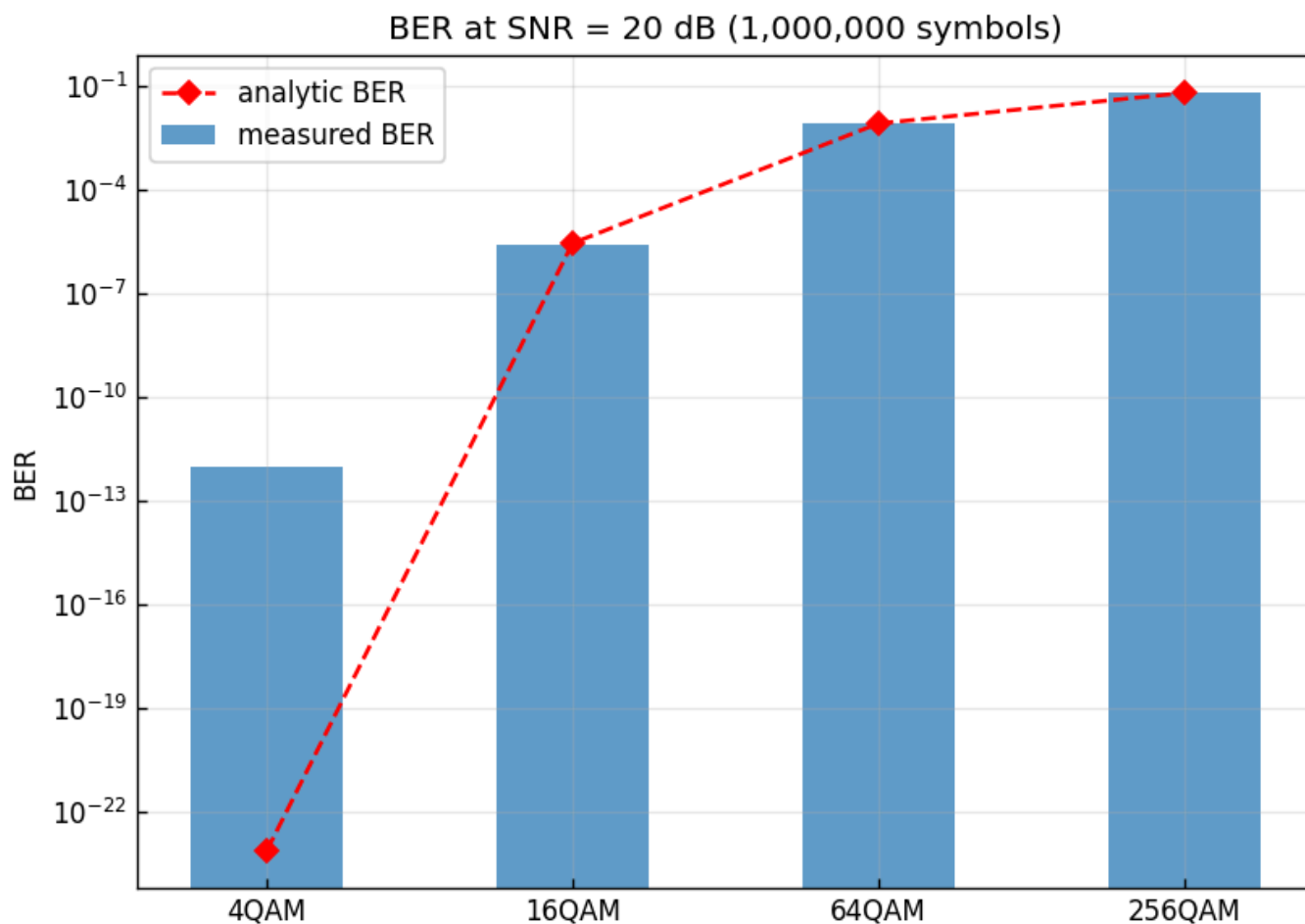
問1-2 から問1-5 までで作った部品(QAMマッピング、AWGN付加、硬判定、デマッピング)を 1 本につなぎ、送受信チェーン全体が正しく動くことを BER で確かめる。

実行結果(出力)

シンボル数=1000000, SNR=20.0 dB

方式	誤りビット数	総ビット数	BER(実測)	BER(解析解)	SER/k
4QAM	0	2000000	0.000e+00	7.620e-24	0.000e+00
16QAM	11	4000000	2.750e-06	2.904e-06	2.750e-06
64QAM	50564	6000000	8.427e-03	8.486e-03	8.320e-03
256QAM	523745	8000000	6.547e-02	6.517e-02	5.671e-02

Required time for programming: 0.795 s (波形プロットを除く)

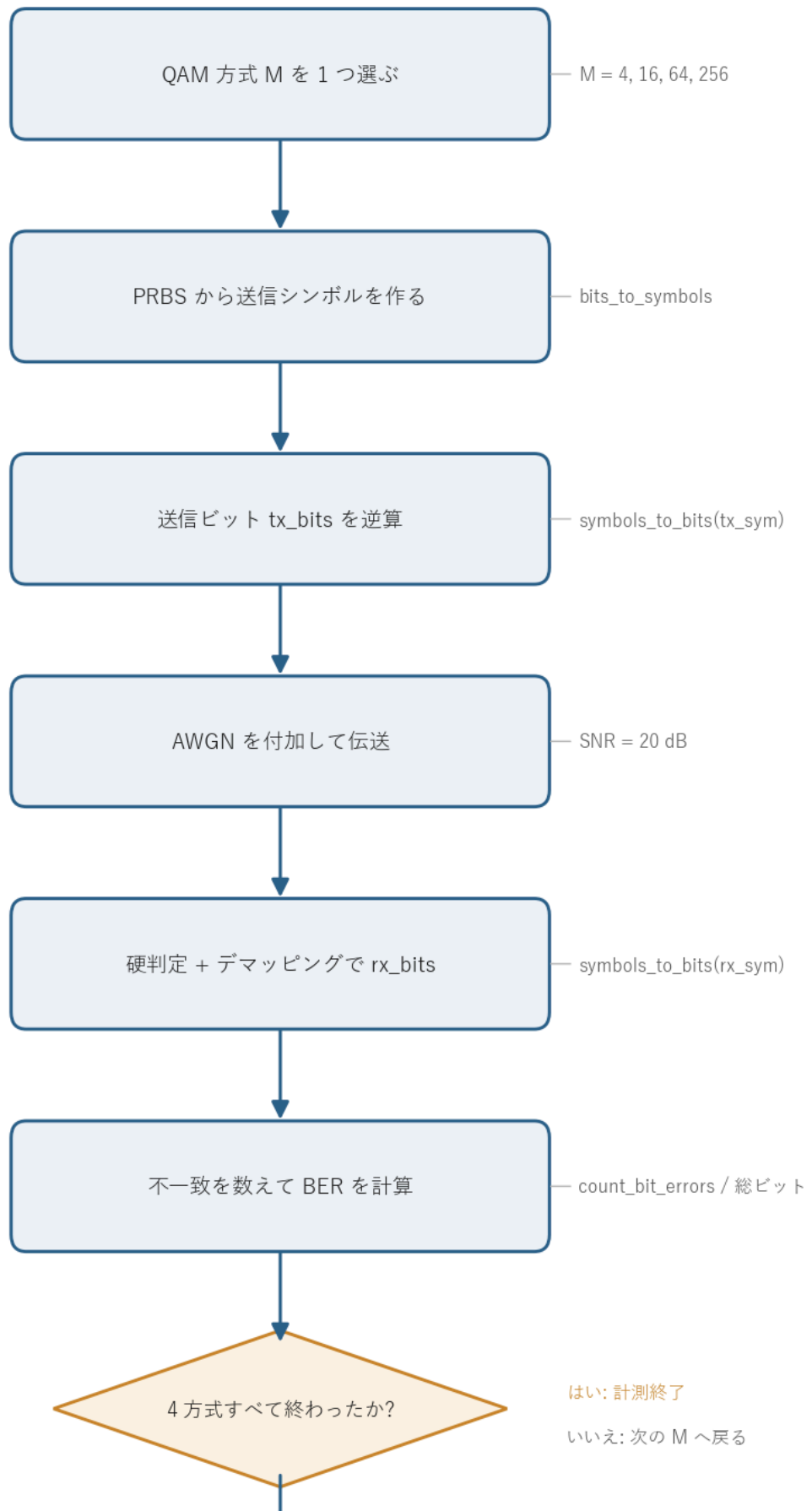


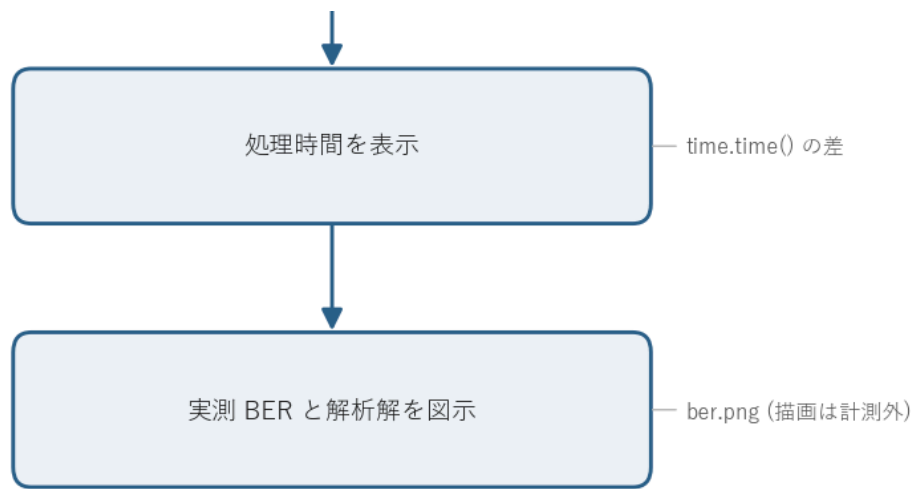
図の読み方 - 棒が実測 BER、赤い◇が解析解。縦軸は対数。 - QAM 次数が上がるほど BER が桁で悪化する(4QAM はほぼ 0 なので棒が出ない)。 - 実測と解析解がほぼ重なっていて、チェーン全体が正しく動いていると分かる。

0. 処理の流れ

`solution.py` を実行すると、次の順で処理が進む。

BER 測定と処理時間計測の処理フロー





QAM 方式 M を 1 つ選ぶたびに、PRBS からの送信シンボル生成、AWGN 付加、硬判定とデマッピング、誤り計数までを一直線に通す。これを 4 方式(4/16/64/256QAM)ぶん繰り返し、その所要時間を `time.time()` の差で測る。最後に実測 BER と解析解を 1 枚の図にまとめる。描画は計測区間の外に置くので、計測されるのはアルゴリズム本体だけになる。分岐は「4 方式すべて終わったか」のループ判定 1箇所だけで、構造は単純な一本道になっている。

1. 送受信チェーンの全体像

問1-2 から問1-5 までを 1 本につないだものが、この問題の処理にあたる。

PRBS生成	->	QAMマッピング	->	AWGN付加	->	判定	->	QAMデマッピング	->	誤り計数
(問1-1)		(問1-2)		(問1-3)		(問1-4)		(問1-5)		(問1-6)

送信ビット `tx_bits` と、受信して復号したビット `rx_bits` を 1 ビットずつ比べ、食い違った数が誤りビット数になる。それを総ビット数で割ったものが

$$\text{BER} = \frac{\text{誤りビット数}}{\text{総ビット数}}.$$

総ビット数は (シンボル数) $\times$ (1 シンボルのビット数 k) なので、方式ごとに $10^6 \times k = 2M / 4M / 6M / 8M$ ビットになる。 $k = \log_2 M$ で、4QAM なら 2、256QAM なら 8 ビットを 1 シンボルに載せている。

数値例: 12 ビットで誤りを数える

仕組みは「送信ビットと受信ビットを 1 個ずつ XOR して 1 になった数を数える」だけ。たとえば 12 ビットを送って、判定後に下のように受信したとする。

位置	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
送信 <code>tx_bits</code>	1	0	1	1	0	0	1	0	1	1	0	1
受信 <code>rx_bits</code>	1	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	1
XOR (誤り)	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0

XOR が 1 になったのは位置 3・6・10 の 3 箇所。これが `count_bit_errors` の数える誤りビット数で、

$$\text{BER} = \frac{3}{12} = 0.25.$$

`solution.py` はこれを N_{bit} = 数百万ビットの配列に対して `np.count_nonzero(tx_bits != rx_bits)` で一括に行っているだけで、計算の中身はこの手計算と同じ。

2. BER の物理的な意味と推定誤差

BER は「送ったビットのうち何割が反転したか」を表す確率の推定値。シミュレーションでは有限個 (N_{bit} ビット)しか送れないので、得られる BER はあくまで標本平均で、真の誤り確率 p のまわりにばらつく。

各ビットが独立に確率 p で誤ると考えると、誤りビット数は二項分布に従う。標本 BER の標準偏差は

$$\sigma_{\widehat{\text{BER}}} = \sqrt{\frac{p(1-p)}{N_{\text{bit}}}} \approx \sqrt{\frac{p}{N_{\text{bit}}}} \quad (p \ll 1)$$

になる。これは「測りたい誤り確率が小さいほど、たくさんビットを送らないと精度が出ない」ことを表す。

実用上の目安は、誤りイベントが 100 個程度出るまで送ること。今回の 16QAM は誤りビットが 11 個しか出ていない ($\text{BER} \approx 2.75 \times 10^{-6}$) ので、推定の相対誤差は 3 割ほど残っている。これが解析解との比 0.95 のずれにそのまま効いている。逆に 64QAM・256QAM は誤りが数万個出ているので、3 桁の精度で解析解と一致する。

数値例: 16QAM の標本誤差を見積もる

誤り数 n_{err} も二項分布に従うので、その相対的なばらつきは $1/\sqrt{n_{\text{err}}}$ 程度になる。16QAM の解析解 $p = 2.90 \times 10^{-6}$ と $N_{\text{bit}} = 4 \times 10^6$ を入れると、期待される誤り数は

$$p N_{\text{bit}} = 2.90 \times 10^{-6} \times 4 \times 10^6 \approx 11.6 \text{ 個.}$$

標本 BER の標準偏差は

$$\sigma_{\widehat{\text{BER}}} = \sqrt{\frac{p(1-p)}{N_{\text{bit}}}} \approx \sqrt{\frac{2.90 \times 10^{-6}}{4 \times 10^6}} \approx 8.5 \times 10^{-7},$$

相対誤差にすると $\sigma/p \approx 1/\sqrt{p N_{\text{bit}}} = 1/\sqrt{11.6} \approx 0.29$ 、つまり約 3 割。実測の誤り数 11 個は期待値 11.6 個から 1 個もずれていない範囲なので、実測 BER 2.75×10^{-6} と解析解 2.90×10^{-6} の差(比 0.95)は完全にこの標本誤差の内側に収まっている。「誤りを 100 個まで貯めれば相対誤差は $1/\sqrt{100} = 0.1$ まで下がる」というのが先ほどの目安の根拠になる。

4QAM で誤りが 0 個なのは正しい挙動。解析解は $\sim 10^{-23}$ で、 10^6 ビット送っても平均 10^{-17} 個しか誤らない。つまり 10^6 サンプルでは、おおよそ 10^{-6} より小さい BER は測れない(誤りが 1 個も出ない)。これは上の式で p が小さいほど必要ビット数が増えることの裏返しになる。

3. 実測 BER と解析解の一致

解析解(グレイ符号化した方形QAM、近似式)は

$$\text{BER} \approx \frac{4}{k} \left(1 - \frac{1}{\sqrt{M}}\right) Q\left(\sqrt{\frac{3}{M-1}} \gamma_s\right), \quad \gamma_s = 10^{\text{SNR}[\text{dB}]/10}, \quad Q(x) = \frac{1}{2} \text{erfc}\left(\frac{x}{\sqrt{2}}\right)$$

で、共通ライブラリ `comm.ber_theory_qam` が計算する。式の各部分の意味を見ておく。

- γ_s はシンボルあたりの SNR (E_s/N_0)。SNR = 20 dB は $\gamma_s = 100$ にあたる。
- $Q(\cdot)$ はガウス分布の上側裾確率。AWGN で点がどれだけ判定境界を越えやすいかを表す。引数 $\sqrt{3/(M-1)} \cdot \gamma_s$ の中の $1/(M-1)$ が効いていて、 M が大きいほど引数が小さくなり、 Q の値、つまり誤り確率が大きくなる。
- 平均電力を 1 に揃えると、 M が大きいほど隣り合う点の間隔が狭くなる。間隔が狭いほど同じ雑音でも境界を越えやすい。これが高次QAMほど BER が悪化する物理的な理由になる。
- 前係数 $\frac{4}{k}(1 - 1/\sqrt{M})$ は、1 シンボル内のビット数 k とコンステレーション端の点の扱いから来る規格化項。グレイ符号なので「シンボル誤り 1 個 $\div$ ビット誤り 1 個」とみなし、 k で割ってビットあたりに直している。

数値例: 16QAM の解析解を手で組み立てる

SNR = 20 dB なので $\gamma_s = 10^{20/10} = 100$ 。16QAM は $k = \log_2 16 = 4$ 、 $\sqrt{M} = 4$ なので、各部分は次のように埋まる。

- 前係数: $\frac{4}{k} \left(1 - \frac{1}{\sqrt{M}}\right) = \frac{4}{4} \left(1 - \frac{1}{4}\right) = 0.75$

- Q の引数: $\sqrt{\frac{3}{M-1}} \gamma_s = \sqrt{\frac{3}{15}} \times 100 = \sqrt{20} \approx 4.472$
- 裾確率: $Q(4.472) = \frac{1}{2} \text{erfc}(4.472/\sqrt{2}) \approx 3.87 \times 10^{-6}$

これらを掛けると

$$\text{BER} \approx 0.75 \times 3.87 \times 10^{-6} \approx 2.90 \times 10^{-6}$$

となり、下の表の解析解 2.90×10^{-6} に一致する。 M を 64 に上げると引数が

$\sqrt{3/63 \times 100} \approx 2.18$ へ小さくなり、 $Q(2.18) \approx 1.45 \times 10^{-2}$ と一気に大きくなる。これが「高次QAMほど点が密で雑音に弱い」ことが数式上に現れている部分。

SNR = 20 dB ($\gamma_s = 100$)での比較は次のとおり。

方式	実測 BER	解析解 BER	比
4QAM	0(誤り0)	7.6×10^{-24}	—
16QAM	2.75×10^{-6}	2.90×10^{-6}	0.95
64QAM	8.43×10^{-3}	8.49×10^{-3}	0.99
256QAM	6.55×10^{-2}	6.52×10^{-2}	1.00

16QAM の比 0.95 のずれは前節の標本誤差で説明がつき、誤り数が多い高次QAMでは3桁一致する。送受信チェーン全体が正しく動いている裏付けになる。

4. BER と SER の関係(グレイ符号の効果)

出力の **SER/k** 列(シンボル誤り率を k で割った値)が、実測 BER とほぼ一致している。

- 64QAM: BER = 8.43×10^{-3} 、SER/k = 8.32×10^{-3}

これは問1-5 で述べた

$$\text{BER} \approx \frac{\text{SER}}{k}$$

の確認になる。グレイ符号は隣り合うシンボルのビット表現を1ビットしか変えないので、最も起きやすい「1つ隣への誤り」がビット誤り1個で済む。だからシンボル誤り1個がほぼビット誤り1個に対応し、ビット誤り率はシンボル誤り率を k で割っただけの値に近づく。

256QAM で実測 BER (6.55×10^{-2}) が SER/k (5.67×10^{-2}) より少し大きいのは、誤り率が高くなると2つ隣以上への誤り、つまり複数ビットが同時に反転する誤りが増えてくるため。1シンボル誤りあたりのビット誤りが1個を超え始める。

5. 関数ごとの詳細

`solution.py` には送受信チェーンをまとめた `run_chain` と、全体を回す `main` がある。実際の信号処理は共通ライブラリ `comm.py` の関数が担う。

`run_chain(M, rng)`

1 方式ぶんの送受信チェーンを実行し、誤り数・総ビット・BER・SER を返す関数。

項目	内容
引数	<code>M</code> : QAM 多値数(4/16/64/256)。 <code>rng</code> : 乱数生成器(再現性のため <code>main</code> から渡す)。
戻り値	<code>(n_bit_err, total_bits, ber, ser)</code> のタプル。

内部の流れ。

1. `k = int(np.log2(M))` で 1 シンボルあたりのビット数を求める。
2. `prbs = comm.generate_prbs(15)` で長さ 32767 の PRBS を 1 周期作り、`np.tile(prbs, k)` で k 倍に伸ばしてから `comm.bits_to_symbols(..., M)` で 1 ブロックぶんの送信シンボルにする。
3. `reps = ceil(N_SYM / len(block))` 回ブロックを並べ、先頭 `N_SYM` シンボルだけ取って `tx_sym` にする($N_{\text{SYM}} = 10^6$)。
4. `tx_bits = comm.symbols_to_bits(tx_sym, M)` で送信ビットの基準を作る。
5. `rx_sym = comm.add_awgn(tx_sym, SNR_DB, signal_power=1.0, rng=rng)` で AWGN を付加する。
6. `rx_bits = comm.symbols_to_bits(rx_sym, M)` で受信側を硬判定してビットに戻す。
7. `comm.count_bit_errors(tx_bits, rx_bits)` で誤りを数え、BER と SER を計算して返す。

`tx_bits` を元のランダムビットからではなく、`symbols_to_bits(tx_sym, M)` で「マッピングに使ったシンボルから逆算」して作っているのが要点。送信側と受信側で同じデマッピング規則を通すことで、規則の食い違いによる見かけの誤りを排除し、雑音だけが誤りの原因になるようにしている。

`signal_power=1.0` を明示しているのも重要。`comm` のシンボルは平均電力 1 に規格化されているので、実測ではなく既知の 1 を渡すことで、SNR が定義どおりにかかる。

`comm.generate_prbs(15)`

最大長 LFSR で PRBS を 1 周期(32767 ビット)生成する。問1-1 で詳しく扱った部品で、ここではテストデータ源として再利用している。

`comm.bits_to_symbols(bits, M)` / `comm.symbols_to_bits(sym, M)`

ビット列とQAMシンボル列を相互変換する(問1-2、問1-5)。前半 $k/2$ ビットを I 軸、後半を Q 軸のグレイ符号として扱い、各軸を $\sqrt{M}$ 値の PAM にマップする。 `symbols_to_bits` は内部で最近傍判定(硬判定)してからビットに戻すので、雑音を含む受信シンボルをそのまま渡せる。

```
comm.add_awgn(sym, snr_db, signal_power, rng)
```

複素 AWGN を SNR [dB] 指定で付加する(問1-3)。雑音電力 $N_0 = (\text{信号電力})/10^{\text{SNR}/10}$ を求め、実部・虚部それぞれに標準偏差 $\sigma = \sqrt{N_0/2}$ のガウス雑音を独立に加える。複素 1 サンプルあたり 2 つの自由度があるので、半分ずつ分配する。

```
comm.count_bit_errors(tx_bits, rx_bits)
```

`np.count_nonzero(tx_bits != rx_bits)` で不一致ビット数を数えるだけの薄い関数。長さがずれても短い方に合わせる。

```
comm.ber_theory_qam(M, snr_db)
```

第 3 節の解析解を計算する。 $Q(x) = \frac{1}{2}\text{erfc}(x/\sqrt{2})$ を `math.erfc` で評価し、前係数と引数を組み立てて返す。

```
main()
```

全体をつなぐ関数。

1. `rng = np.random.default_rng(SEED)` で乱数を固定し、結果を再現可能にする。
2. ヘッダを表示したあと `t_start = time.time()` で計測を始める。
3. `QAM_ORDERS = [4, 16, 64, 256]` を順に `run_chain` に通し、各方式の誤り数・BER・解析解・SER/k を表で出力する。
4. `t_end = time.time()` で計測を止め、`t_end - t_start` を所要時間として表示する。
5. 計測区間の外で matplotlib の図(実測 BER の棒 + 解析解の点)を作り、`ber.png` に保存する。

`ber_meas = [max(results[M][0], 1e-12) ...]` で BER の下限を 10^{-12} に切っているのは、4QAM の BER が 0 だと対数軸 (`set_yscale("log")`) で $\log 0 = -\infty$ になり描けないため。プロット用に小さな正の値へ置き換えている。

6. 処理時間の計測

```
import time

t_start = time.time()

# ... 送受信チェーン (4方式ぶん) ...
```

```
t_end = time.time()
print(f"Required time for programming: {t_end - t_start:.3f} s")
```

`time.time()` は現在時刻(エポックからの経過秒)を浮動小数で返す。処理の前後で呼び、差をとれば所要時間が得られる。

計測区間に matplotlib の描画を含めないのが問題文の指示。描画はファイル I/O やフォント処理が絡んで遅く、計算本体の速さを覆い隠してしまう。そこで `savefig` は計測区間の外に置いている。

今回は 4 方式 × 10^6 シンボルで約 0.8 秒。QAM マッピングや AWGN 付加が NumPy でベクトル化されているため、PRBS 生成の Python ループ(問1-1 の $O(N)$ 、 $N = 32767$)を含めても速い。各方式の総ビット数は最大 8M ビットだが、配列演算なのでループのオーバーヘッドはほとんど出ない。

7. 実行

```
python solution.py
```

標準出力は冒頭の「実行結果(出力)」、生成図は `ber.png` を参照。処理フロー図 `flow.png` は `python make_flow.py` で作り直せる。

8. 第1週のまとめ

第1週で、光ディジタルコヒーレント通信の最小構成(送信ビット → QAM変調 → 雑音のある伝送路 → 判定・復調 → BER評価)を一通り実装した。要点は次の3つ。

- 平均電力を揃えると、高次QAMほど点が密集して雑音に弱くなり、BER が悪化する。
- グレイ符号により $BER \approx SER/k$ となり、シンボル誤りあたりのビット誤りを最小化できる。
- 実測 BER は解析解とよく一致し、シミュレーション全体が正しいと確認できる。誤り数が少ない方式では標本誤差が残る点にも注意する。

第2週では、この BER の SNR 依存性カーブを描き、さらに実際の伝送波形に近づけるためのレイズドコサイン パルス整形を導入していく。